

Rezolvare Completă și Detaliată

Examenul Național pentru Definitivare în Învățământ

Anul 2013 - Informatică

Cuprins

I. Rezolvare Definitivat Varianta 3 (18 iulie 2013)	2
SUBIECTUL I (30 de puncte)	2
1. Metoda Greedy	2
2. Structura sistemelor de calcul: Unitatea Centrală de Procesare (UCP)	2
3. Programare: Perechi de numere prietene (amicabile)	2

I. Rezolvare Definitivat Varianta 3 (18 iulie 2013)

[Subiect PDF](file:

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Metoda Greedy

- **Principiu:** Metoda Greedy rezolvă probleme de optimizare în care soluția se construiește pas cu pas. La fiecare pas, se alege elementul cel mai optim local (care pare cel mai bun în acel moment), sperând că această succesiune de alegeri locale va conduce la un optim global. Nu se revine niciodată la alegerile deja făcute.
- **Oportunitate:** O problemă are proprietatea de alegere Greedy dacă un optim global poate fi obținut prin alegeri locale optime.
- **Problemă (Problema Rucsacului - varianta fracționară):**

► **C++:**

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
struct Obiect {
    double greutate, valoare, raport;
};
bool cmp(Obiect a, Obiect b) { return a.raport > b.raport; }
double greedyKnapsack(vector<Obiect> &obiecte, double capacitate) {
    sort(obiecte.begin(), obiecte.end(), cmp);
    double valoare_totala = 0.0;
    for (auto &obj : obiecte) {
        if (capacitate >= obj.greutate) {
            capacitate -= obj.greutate;
            valoare_totala += obj.valoare;
        } else {
            valoare_totala += capacitate * obj.raport;
            break;
        }
    }
    return valoare_totala;
}
```

2. Structura sistemelor de calcul: Unitatea Centrală de Procesare (UCP)

- **Componente:** Unitatea Aritmetico-Logică (UAL), Unitatea de Control (UC), Regiștrii de memorie interni.
- **Funcții:**
 1. **Faza de decodificare:** Identificarea instrucțiunii ce urmează a fi executată.
 2. **Faza de execuție:** Efectuarea operațiilor aritmetice sau logice corespunzătoare.
 3. Gestiunea fluxului de date între memoria principală (RAM) și dispozitivele periferice.

3. Programare: Perechi de numere prietene (amicabile)

Soluție C++:

```

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

void sumap(long long n, long long &s) {
    s = 1;
    for (long long d = 2; d * d <= n; ++d) {
        if (n % d == 0) {
            s += d;
            if (d * d != n) {
                s += n / d;
            }
        }
    }
}

int main() {
    int n;
    if (!(cin >> n)) return 0;

    ofstream fout("DATE.TXT");
    int count = 0;
    long long x = 2;
    while (count < n) {
        long long y;
        sumap(x, y);
        if (y > x) {
            long long x2;
            sumap(y, x2);
            if (x2 == x) {
                fout << x << " " << y << "\n";
                count++;
            }
        }
        x++;
    }
    fout.close();
    return 0;
}

```

Soluție Pascal:

```

program NumerePrietenie;
var
    n, count: integer;
    x, y, x2: int64;
    fout: text;

procedure sumap(n_val: int64; var s: int64);
var
    d: int64;
begin
    s := 1;
    d := 2;
    while d * d <= n_val do
    begin
        if n_val mod d = 0 then

```

```

begin
    s := s + d;
    if d * d <> n_val then
        s := s + (n_val div d);
    end;
    d := d + 1;
end;
end;

begin
    readln(n);
    assign(fout, 'DATE.TXT');
    rewrite(fout);
    count := 0;
    x := 2;
    while count < n do
        begin
            sumap(x, y);
            if y > x then
                begin
                    sumap(y, x2);
                    if x2 = x then
                        begin
                            writeln(fout, x, ' ', y);
                            count := count + 1;
                        end;
                    end;
                x := x + 1;
            end;
        close(fout);
    end.

```